TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN MÁY TÍNH VÀ LINH KIỆN MÁY TÍNH

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
VÕ ĐỨC THỊNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

Cần Thơ, Năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN MÁY TÍNH VÀ LINH KIỆN MÁY TÍNH

Cán bộ hướng dẫn:

TS. PHẠM THỊ THÙY LINH

Sinh viên thực hiện:

VÕ ĐỨC THỊNH

MSSV: KTPM2411045

NGUYỄN CÔNG THÀNH

MSSV: KTPM2411081

Cần Thơ, Năm 2026

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

VÕ ĐỨC THỊNH

NGUYỄN CÔNG THÀNH

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. PHẠM THỊ THÙY LINH

Ngày báo cáo: ..../..../2026

TRƯỞNG BAN	CÁN BỘ PHẢN BIỆN	ỦY VIÊN, THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*	*(Ký, ghi rõ họ tên)*

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan báo cáo Đồ án 1 với đề tài **"Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính"** là công trình tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống của riêng nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Sinh viên thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)

VÕ ĐỨC THỊNH

Người hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

TS. PHẠM THỊ THÙY LINH

Sinh viên thực hiện
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN CÔNG THÀNH

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Thị Thùy Linh vì sự hướng dẫn tận tình của cô đã giúp chúng em hoàn thiện đồ án này.

Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Sinh viên thực hiện **Sinh viên thực hiện**

VÕ ĐỨC THỊNH **NGUYỄN CÔNG THÀNH**

TÓM TẮT

Đề tài "Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính" hướng đến việc hỗ trợ cửa hàng giới thiệu sản phẩm và giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình mua sắm trực tuyến. Đồ án được thực hiện cho T&T Computer và hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Báo cáo trình bày bài toán, công nghệ sử dụng và thiết kế hệ thống. Website được phát triển bằng PHP, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL thông qua PDO, với giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript.

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **4**

1.1 Giới thiệu bài toán 4
1.2 Website thương mại điện tử 4
1.3 Công nghệ sử dụng 4
1.3.1 PHP 4
1.3.2 MySQL và PDO 4
1.3.3 HTML, CSS và JavaScript 4
1.4 Kiến trúc ứng dụng 4
1.5 Tổng kết chương 5

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **6**

2.1 Yêu cầu hệ thống 6
2.1.1 Yêu cầu chức năng 6
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng 6
2.2 Tác nhân và quy trình nghiệp vụ 6
2.2.1 Tác nhân 6
2.2.2 Quy trình đặt hàng 6
2.2.3 Quy trình hủy đơn 7
2.3 Thiết kế kiến trúc 7
2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 7
2.5 Công cụ và môi trường 7
2.6 Tổng kết chương 7

CHƯƠNG 3: TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG **8**

3.1 Danh sách Use Case theo tiến độ 8
3.1.1 UC01: Đăng ký 8
3.1.2 UC02: Đăng nhập 8
3.1.3 UC03: Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm 8
3.1.4 UC04: Quản lý giỏ hàng 8
3.1.5 UC05: Đặt hàng 8
3.1.6 UC06: Thanh toán 8
3.1.7 UC07: Theo dõi và hủy đơn hàng 9
3.1.8 UC08: Quản lý tài khoản 9
3.1.9 UC09: Quản lý đơn hàng 9
3.1.10 UC10: Kiểm tra tồn kho 9

3.1.11 UC11: Quản lý sản phẩm 9
3.1.12 UC12: Quản lý danh mục 9
3.1.13 UC13: Quản lý người dùng 9
3.1.14 UC14: Quản lý kho 9
3.1.15 UC15: Xem thống kê 9

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU

1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Máy tính và linh kiện máy tính là những sản phẩm có nhiều chủng loại, thông số kỹ thuật và mức giá khác nhau. Khi hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên hình thức trực tiếp, khách hàng có thể mất thời gian tìm hiểu sản phẩm, còn cửa hàng gặp khó khăn trong việc giới thiệu thông tin và hỗ trợ quá trình đặt mua. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một kênh bán hàng trực tuyến là cần thiết.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng website thương mại điện tử bán máy tính và linh kiện máy tính" cho T&T Computer. Đề tài hướng đến việc xây dựng một website giúp khách hàng tra cứu sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng thuận tiện; đồng thời tạo nền tảng để cửa hàng quản lý một số hoạt động bán hàng trên hệ thống. Đây cũng là cơ hội để nhóm vận dụng kiến thức về phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web vào một bài toán cụ thể.

2 MỤC TIÊU

Mục tiêu của đồ án là phân tích, thiết kế và xây dựng website thương mại điện tử T&T Computer phục vụ việc giới thiệu và bán máy tính, linh kiện máy tính. Website cần cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước mua hàng trực tuyến cơ bản.

Cụ thể, đồ án hướng đến các mục tiêu sau:

- Vận dụng kiến thức các môn học liên quan để phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng web.
- Xây dựng các chức năng xem danh mục, tìm kiếm và tra cứu thông tin sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng theo hình thức thanh toán khi nhận hàng.
- Hỗ trợ khách hàng theo dõi đơn hàng và gửi yêu cầu hủy đơn theo trạng thái phù hợp; xây dựng chức năng quản trị tài khoản nhân viên.
- Tổ chức mã nguồn và cơ sở dữ liệu để các chức năng của website có thể phối hợp trong quy trình bán hàng.

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- **Đối tượng**

Quy trình bán máy tính và linh kiện máy tính trực tuyến; các chức năng của website thương mại điện tử dành cho khách hàng và hoạt động quản trị tài khoản nhân viên; cùng các kỹ thuật xây dựng ứng dụng web và tổ chức cơ sở dữ liệu liên quan.

- **Phạm vi**

  Đồ án tập trung xây dựng website T&T Computer với các chức năng giới thiệu, tra cứu sản phẩm, quản lý tài khoản khách hàng, giỏ hàng, đặt hàng COD, theo dõi và hủy đơn hàng, cùng quản trị tài khoản nhân viên. Hệ thống được phát triển bằng PHP, sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu và PDO để kết nối cơ sở dữ liệu; giao diện sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Đồ án chưa triển khai tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

4 PHƯƠNG PHÁP

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu kiến thức về website thương mại điện tử, quy trình bán hàng trực tuyến, PHP, MySQL và các công nghệ liên quan để làm cơ sở xây dựng hệ thống.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế:** Khảo sát yêu cầu của bài toán, xác định các chức năng cần có, phân tích quy trình nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp.
- **Phương pháp xây dựng và kiểm thử:** Hiện thực website bằng PHP, HTML, CSS và JavaScript; kết nối cơ sở dữ liệu MySQL thông qua PDO; kiểm tra các chức năng theo những luồng sử dụng chính như đăng nhập, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và xử lý đơn hàng.

5 CẤU TRÚC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- **Chương 1: Tổng quan lý thuyết và cơ sở nghiên cứu**
  Trình bày tổng quan về đề tài, các kiến thức và công nghệ liên quan đến website thương mại điện tử làm cơ sở cho quá trình xây dựng hệ thống.
- **Chương 2: Phương pháp nghiên cứu**
  Trình bày phương pháp thực hiện, kết quả phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu, cùng các công cụ được sử dụng.
- **Chương 3: Kết quả và thảo luận**
  Trình bày sản phẩm website, các chức năng chính đã xây dựng và đánh giá kết quả so với mục tiêu của đồ án.
- **Chương 4: Kết luận và đề xuất**
  Tổng kết kết quả đạt được, nêu những hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

- **Tài liệu tham khảo**
- **Phụ lục (nếu có)**

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

1.1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Đồ án xây dựng website thương mại điện tử T&T Computer, tập trung vào việc giới thiệu máy tính và linh kiện máy tính, hỗ trợ khách hàng tra cứu sản phẩm và thực hiện các bước mua hàng trực tuyến. Hệ thống cần kết nối các chức năng xem sản phẩm, tài khoản khách hàng, giỏ hàng và đơn hàng trong một quy trình thống nhất.

1.2 WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Website thương mại điện tử cung cấp thông tin hàng hóa và hỗ trợ giao dịch giữa cửa hàng với khách hàng thông qua môi trường web. Với phạm vi của đồ án, quy trình cơ bản gồm xem danh mục và thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ, cung cấp thông tin nhận hàng, đặt hàng, sau đó theo dõi trạng thái đơn hàng. Hình thức thanh toán được triển khai trong phạm vi hệ thống là thanh toán khi nhận hàng (COD).

1.3 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.3.1 PHP

PHP là ngôn ngữ phía máy chủ được sử dụng để xử lý yêu cầu HTTP, thực hiện nghiệp vụ và tạo nội dung trang. Mã nguồn của đồ án tổ chức các thành phần xử lý thành controller, model và view theo cấu trúc MVC một phần do dự án tự triển khai [1].

1.3.2 MySQL và PDO

MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của website. PDO cung cấp giao diện kết nối cơ sở dữ liệu từ PHP; trong đồ án, các model sử dụng PDO để thực hiện truy vấn và thao tác dữ liệu [2], [3].

1.3.3 HTML, CSS và JavaScript

HTML biểu diễn cấu trúc nội dung trang; CSS trình bày giao diện; JavaScript hỗ trợ một số tương tác ở phía trình duyệt. Website kết xuất giao diện từ phía máy chủ và sử dụng JavaScript cho các thao tác DOM cần thiết [4].

1.4 KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

Ứng dụng sử dụng mô hình xử lý yêu cầu qua front controller và bộ định tuyến. Controller tiếp nhận yêu cầu và điều phối nghiệp vụ; model làm việc với dữ liệu thông qua PDO; view kết xuất giao diện. Cách phân chia này giúp mã nguồn tách biệt tương đối giữa xử lý yêu cầu, truy cập dữ liệu và trình bày.

1.5 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương này giới thiệu bài toán bán hàng trực tuyến và các công nghệ nền tảng của website. Những nội dung đó là cơ sở để xác định yêu cầu và thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1.1 Yêu cầu chức năng

- Khách chưa đăng nhập có thể xem thông tin giới thiệu, danh mục và sản phẩm.
- Khách hàng có thể đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu.
- Khách hàng có thể thêm, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- Khách hàng có thể đặt hàng với thông tin nhận hàng, chọn hình thức COD, xem đơn hàng và gửi yêu cầu hủy khi trạng thái đơn cho phép.
- Nhân viên quản trị có thể xem và quản lý tài khoản nhân viên theo quyền được cấp.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Thông tin đầu vào cần được kiểm tra trước khi xử lý; thao tác thay đổi dữ liệu cần được thực hiện qua các luồng có kiểm soát. Dữ liệu tài khoản và đơn hàng được lưu trong cơ sở dữ liệu MySQL. Giao diện cần trình bày các chức năng rõ ràng trên trình duyệt máy tính và có thể sử dụng các tương tác JavaScript hiện có.

2.2 TÁC NHÂN VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

2.2.1 Tác nhân

- **Khách vãng lai:** xem thông tin cửa hàng, danh mục và sản phẩm.
- **Khách hàng:** sử dụng tài khoản để quản lý hồ sơ, giỏ hàng và đơn hàng.
- **Nhân viên quản trị:** thực hiện các chức năng quản lý tài khoản nhân viên được hệ thống hỗ trợ.

2.2.2 Quy trình đặt hàng

Khách hàng chọn sản phẩm và số lượng để đưa vào giỏ hàng. Khi tiến hành đặt hàng, hệ thống kiểm tra dữ liệu đơn hàng và các mặt hàng trong giỏ, tạo đơn cùng chi tiết đơn, cập nhật số lượng tồn kho và xóa các dòng giỏ hàng đã đặt. Các thao tác liên quan được xử lý trong giao dịch cơ sở dữ liệu. Đơn hàng trong phạm vi đồ án sử dụng hình thức COD.

2.2.3 Quy trình hủy đơn

Khách hàng gửi yêu cầu hủy đơn từ danh sách đơn hàng. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái đơn trước khi xử lý; nếu đủ điều kiện, thông tin đơn được cập nhật và số lượng hàng được hoàn lại kho.

2.3 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Hệ thống được tổ chức quanh front controller và router. Router chuyển yêu cầu đến controller tương ứng; controller gọi model để thực hiện nghiệp vụ và lấy dữ liệu; view nhận dữ liệu để hiển thị trang. Các model kết nối MySQL thông qua PDO. Cấu trúc này giữ phần giao diện tách biệt tương đối với xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu.

2.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu lưu trữ các nhóm thông tin chính: người dùng và tài khoản; danh mục và sản phẩm; giỏ hàng và chi tiết giỏ hàng; đơn hàng và chi tiết đơn hàng; lịch sử kho. Các bảng được liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc phù hợp với quan hệ nghiệp vụ. Bảng giao dịch thanh toán có trong schema nhưng chưa được sử dụng trong luồng đặt hàng hiện tại.

2.5 CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG

Ứng dụng được xây dựng bằng PHP, MySQL, HTML, CSS và JavaScript; PDO được dùng để kết nối cơ sở dữ liệu. Môi trường triển khai của dự án sử dụng máy chủ web Apache trong bộ XAMPP.

2.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương này xác định các yêu cầu và quy trình chính của website, đồng thời mô tả kiến trúc và các nhóm dữ liệu. Chương tiếp theo cập nhật các chức năng hiện có và tiến độ xây dựng hệ thống.

CHƯƠNG 3: TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 DANH SÁCH USE CASE THEO TIẾN ĐỘ

Các Use Case dưới đây được đánh số theo danh mục trong tài liệu phân tích người dùng và Use Case. Phần mô tả chỉ ghi nhận chức năng đã có trong mã nguồn hiện tại; Use Case chưa được triển khai được để trống để bổ sung trong các giai đoạn tiếp theo.

3.1.1 UC01: Đăng ký

Khách vãng lai có thể gửi thông tin để tạo tài khoản khách hàng. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký và thông tin tài khoản trùng trước khi lưu.

3.1.2 UC02: Đăng nhập

Người dùng có thể đăng nhập bằng thông tin tài khoản. Hệ thống xác thực mật khẩu và trạng thái tài khoản; người dùng có thể đăng xuất.

3.1.3 UC03: Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm

Khách vãng lai và khách hàng có thể xem danh sách, tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục, sắp xếp theo tên hoặc giá và xem chi tiết sản phẩm. Lọc theo khoảng giá và thương hiệu chưa có trong chức năng hiện tại.

3.1.4 UC04: Quản lý giỏ hàng

Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, mua ngay, xem giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa một sản phẩm hoặc làm trống giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra số lượng và tình trạng sản phẩm khi xử lý thao tác.

3.1.5 UC05: Đặt hàng

Khách hàng có thể gửi thông tin người nhận để tạo đơn từ giỏ hàng. Luồng hiện tại hỗ trợ đặt hàng COD; hệ thống kiểm tra dữ liệu và tồn kho, tạo đơn hàng cùng chi tiết đơn, cập nhật tồn kho và làm trống giỏ hàng.

3.1.6 UC06: Thanh toán

Hiện tại chỉ có hình thức COD. Thanh toán trực tuyến và tích hợp cổng thanh toán chưa được triển khai.

3.1.7 UC07: Theo dõi và hủy đơn hàng

Khách hàng có thể xem danh sách và chi tiết đơn hàng thuộc tài khoản của mình. Khách hàng được gửi yêu cầu hủy đơn khi trạng thái cho phép; khi hủy hợp lệ, hệ thống cập nhật đơn và hoàn lại tồn kho.

3.1.8 UC08: Quản lý tài khoản

Người dùng đã đăng nhập có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, địa chỉ nhận hàng và đổi mật khẩu.

3.1.9 UC09: Quản lý đơn hàng

3.1.10 UC10: Kiểm tra tồn kho

3.1.11 UC11: Quản lý sản phẩm

3.1.12 UC12: Quản lý danh mục

3.1.13 UC13: Quản lý người dùng

Quản trị viên có thể xem danh sách, tạo tài khoản nhân viên và cập nhật trạng thái tài khoản nhân viên. Các chức năng quản trị tài khoản khách hàng chưa có trong phạm vi hiện tại.

3.1.14 UC14: Quản lý kho

3.1.15 UC15: Xem thống kê

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] The PHP Group, PHP Manual, Website: https://www.php.net/manual/en/, Truy cập ngày: 23/10/2026.

[2] Oracle, MySQL 8.4 Reference Manual, Website: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/, Truy cập ngày: 23/10/2026.

[3] The PHP Group, PHP Data Objects, Website: https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php, Truy cập ngày: 23/10/2026.

[4] Mozilla, MDN Web Docs: Web technology for developers, Website: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web, Truy cập ngày: 23/10/2026.

PHỤ LỤC

1 HÌNH ẢNH GIAO DIỆN WEBSITE

1.1 Giao diện trang chủ

1.2 Giao diện danh sách và chi tiết sản phẩm

1.3 Giao diện giỏ hàng và đặt hàng

1.4 Giao diện quản lý đơn hàng